



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210431794 U

(45)授权公告日 2020.04.28

(21)申请号 201921517687.0

(22)申请日 2019.09.11

(73)专利权人 东莞市云仕电子有限公司

地址 523430 广东省东莞市寮步镇横坑三星工业区横星路1号

(72)发明人 吴永国 李伟 陈忠达 张春燕

(74)专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202

代理人 颜希文 郝传鑫

(51)Int.Cl.

H04R 1/10(2006.01)

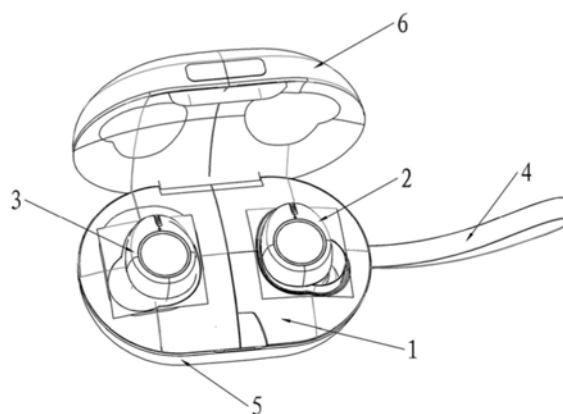
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种蓝牙耳机及蓝牙耳机组件

(57)摘要

本实用新型涉及一种蓝牙耳机及蓝牙耳机组件。该蓝牙耳机包括外壳,外壳内设有喇叭、电路板以及与电路板电连接的电池,电池包括金属壳,金属壳上设有半导体制冷片,半导体制冷片与电池电连接。通过在电池上设置半导体制冷片,使半导体制冷片对充电的电池进行散热,避免了电池充电过程中热量聚集,从而降低了电池老化速度,延长了电池使用寿命。通过将电池设置成金属壳体,降低了对蓝牙耳机音质的影响。通过在电路板上设置霍尔开关和在充电盒内设置磁铁,蓝牙耳机置于充电盒内时,霍尔开关感应到磁铁产生的磁力,使蓝牙耳机处于关闭状态。取出蓝牙耳机时,霍尔开关感应不到磁铁产生的磁力,霍尔开关打开蓝牙耳机,不需按键操作,操作更加简便。



1. 一种蓝牙耳机,其特征在于:包括外壳,所述外壳内设有喇叭、电路板以及与电路板电连接的电池(13),所述电池(13)包括金属壳,所述金属壳上设有半导体制冷片(14),所述半导体制冷片(14)与电池(13)电连接。

2. 根据权利要求1所述的蓝牙耳机,其特征在于:所述外壳设有用于对电池(13)散热的散热孔(11)。

3. 根据权利要求2所述的蓝牙耳机,其特征在于:所述外壳包括壳体(9)和壳盖(8),所述喇叭、电池(13)以及电路板位于壳体(9)内部,所述散热孔(11)布置在壳体(9)上。

4. 根据权利要求3所述的蓝牙耳机,其特征在于:所述电路板上设有触控面板,所述壳盖(8)上设有用于避让控制面板的避让孔。

5. 根据权利要求1~4任一项所述的蓝牙耳机,其特征在于:所述电路板上设有霍尔开关,所述霍尔开关用于控制蓝牙耳机打开和关闭。

6. 一种蓝牙耳机组件,其特征在于:包括蓝牙耳机和充电盒(1),所述蓝牙耳机为权利要求1~5任一项所述的蓝牙耳机。

7. 根据权利要求6所述的蓝牙耳机组件,其特征在于:所述充电盒(1)包括盒体(5)和盒盖(6),所述盒体(5)上设有用于容纳蓝牙耳机的容纳槽,所述盒盖(6)上设有用于避让蓝牙耳机的避让槽。

8. 根据权利要求6或7所述的蓝牙耳机组件,其特征在于:所述蓝牙耳机具有两个,其中一个用于左耳使用,另一个用于右耳使用。

9. 根据权利要求6或7所述的蓝牙耳机组件,其特征在于:所述充电盒(1)内设有磁铁,所述磁铁用于为霍尔开关提供感应磁场。

10. 根据权利要求6或7所述的蓝牙耳机组件,其特征在于:所述充电盒(1)上设有挂绳。

一种蓝牙耳机及蓝牙耳机组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及耳机技术领域,特别是涉及一种蓝牙耳机及蓝牙耳机组件。

背景技术

[0002] 耳机是一对转换单元,它接受媒体播放器或接收器所发出的电讯号,利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波。作为耳机的一种,蓝牙耳机是利用无线蓝牙技术的耳机,它可以与手机进行无线数据传输,使使用者可以边通话边做其他事,给我们的通话带来了极大的方便。

[0003] 蓝牙耳机内安装有为电器元件提供电能的电池,使用过程中,需不定时为电池充电。但是,电池在充电过程中,热量聚集容易产生电池老化,影响电池使用寿命,进而影响蓝牙耳机的使用寿命。

实用新型内容

[0004] 针对上述技术问题,本实用新型提供了一种蓝牙耳机,以解决现有技术中的蓝牙耳机的电池在充电过程中易产生电池老化的技术问题。本实用新型还提供了一种具有上述蓝牙耳机的蓝牙耳机组件。

[0005] 本实用新型的一种蓝牙耳机的技术方案是:

[0006] 一种蓝牙耳机包括外壳,所述外壳内设有喇叭、电路板以及与电路板电连接的电池,所述电池包括金属壳,所述金属壳上设有半导体制冷片,所述半导体制冷片与电池电连接。

[0007] 作为对上述技术方案的进一步改进,所述外壳设有用于对电池散热的散热孔。

[0008] 作为对上述技术方案的进一步改进,所述外壳包括壳体和壳盖,所述喇叭、电池以及电路板位于壳体内部,所述散热孔布置在壳体上。

[0009] 作为对上述技术方案的进一步改进,所述电路板上设有触控面板,所述壳盖上设有用于避让控制面板的避让孔。

[0010] 作为对上述技术方案的进一步改进,所述电路板上设有霍尔开关,所述霍尔开关用于控制蓝牙耳机打开和关闭。

[0011] 本实用新型的蓝牙耳机组件的技术方案是:

[0012] 一种蓝牙耳机组件包括蓝牙耳机和充电盒,所述蓝牙耳机为上述蓝牙耳机。

[0013] 作为对上述技术方案的进一步改进,所述充电盒包括盒体和盒盖,所述盒体上设有用于容纳蓝牙耳机的容纳槽,所述盒盖上设有用于避让蓝牙耳机的避让槽。

[0014] 作为对上述技术方案的进一步改进,所述蓝牙耳机具有两个,其中一个用于左耳使用,另一个用于右耳使用。

[0015] 作为对上述技术方案的进一步改进,所述充电盒内设有磁铁,所述磁铁用于为霍尔开关提供感应磁场。

[0016] 作为对上述技术方案的进一步改进,所述充电盒上设有挂绳。

[0017] 本实用新型的有益效果是：

[0018] 1.通过在电池上设置半导体制冷片，使半导体制冷片对充电的电池进行散热，避免了电池充电过程中热量聚集，从而降低了电池老化速度，延长了电池使用寿命，进而提高了蓝牙耳机的使用寿命。

[0019] 2.通过将电池设置成金属壳体，降低了电池对喇叭的干扰，从而降低了对蓝牙耳机音质的影响。

[0020] 3.通过在电路板上设置霍尔开关和在充电盒内设置磁铁，蓝牙耳机置于充电盒内时，霍尔开关感应到磁铁产生的磁力，使蓝牙耳机处于关闭状态。从充电盒内取出蓝牙耳机时，霍尔开关感应不到磁铁产生的磁力，霍尔开关打开蓝牙耳机，不需按键操作，操作更加简便。

附图说明

[0021] 图1是本实用新型的蓝牙耳机组件前侧的结构示意图；

[0022] 图2是本实用新型的蓝牙耳机组件后侧的结构示意图；

[0023] 图3是本实用新型的蓝牙耳机组件中的蓝牙耳机的结构示意图；

[0024] 图4是本实用新型的蓝牙耳机组件中的蓝牙耳机(不含壳盖)的结构示意图；

[0025] 图5是本实用新型的蓝牙耳机组件中的蓝牙耳机(不含外壳)的结构示意图；

[0026] 图中：1-充电盒；2-左耳蓝牙耳机；3-右耳蓝牙耳机；4-挂绳；5-箱体；6-盒盖；7-充电接口；8-壳盖；9-壳体；10-耳塞；11-散热孔；12-触控面板；13-电池；14-半导体制冷片；15-霍尔开关；16-凸台；17-卡槽。

具体实施方式

[0027] 下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不用来限制本实用新型的范围。

[0028] 本实用新型的蓝牙耳机组件的具体实施例一，如图1、图2、图3所示，包括蓝牙耳机和为蓝牙耳机充电的充电盒1。

[0029] 蓝牙耳机具有两个，分别为左耳蓝牙耳机2和右耳蓝牙耳机3。左耳蓝牙耳机2和右耳蓝牙耳机3镜像对称，分别用于左耳使用和右耳使用。

[0030] 本实施例中，以右耳蓝牙耳机3为例，对蓝牙耳机的结构进行说明。如图3、图4、图5所示，右耳蓝牙耳机3包括外壳和位于外壳内的喇叭、电路板、电池13，喇叭与电路板电连接，电路板与电池13电连接。外壳包括壳体9和壳盖8，喇叭、电路板、电池13均布置在壳体9内部，外壳于设置喇叭的一端套设有耳塞10。壳体9朝向壳盖8的一侧具有凸台16，凸台16的外径小于壳体9的外径，以形成挡沿，凸台16的外壁面上设有径向延伸的卡槽17。壳盖8的内壁上具有与凸台16配合的环槽，环槽的内壁面上具有与卡槽17适配的卡钩，以实现壳盖8与壳体9的卡接。壳体9的外壁面对应电池13的位置处具有多个散热孔11，散热孔11贯穿壳体9内外两侧，用于对电池13进行散热。

[0031] 本实施例中，电池13包括金属壳，金属壳上安装有半导体制冷片14，半导体制冷片14与电池13电连接，电池13为半导体制冷片14提供电能，半导体制冷片14制冷，用于对电池13降温。半导体制冷片14还与电路板连接，电路板上安装有控制器，控制器用于控制半导体

制冷板开闭。电路板上连接有触控面板12,壳盖8上具有避让触控面板12的避让孔。电路板还连接有用于对电池13充电的充电线,充电线远离电路板的一端连接有充电端子,壳体9上具有充电端子穿过的穿孔。本实施例中,电路板上安装有与控制器连接的霍尔开关15,本实施例中的霍尔开关15为双极霍尔开关15。霍尔开关15感应到磁场时,霍尔开关15关闭蓝牙耳机;霍尔开关15感应不到磁场时,霍尔开关15打开蓝牙耳机。

[0032] 充电盒1包括盒体5和盒盖6,盒体5与盒盖6铰接,铰接轴上套设有扭簧,扭簧用于自动打开盒盖6。盒盖6上具有卡扣,盒体5上具有与卡扣适配的卡槽17。盒体5内具有分别容纳左耳蓝牙耳机2和右耳蓝牙耳机3的容纳槽,盒盖6上具有分别避让左耳蓝牙耳机2和右耳蓝牙耳机3的避让槽。避让槽内具有与相应蓝牙耳机的充电端子连接的充电触头,充电盒1上具有充电接口7,充电接口7通过导线与充电触头电连接。

[0033] 本实施例中,充电盒1内安装有磁铁,磁铁用于为蓝牙耳机内的霍尔开关15提供磁场。充电盒1上还连接有挂绳4,以便于放置和携带。

[0034] 本实用新型的蓝牙耳机组件的工作原理为:使用前,左耳蓝牙耳机2和右耳蓝牙耳机3位于充电盒1的容纳槽内,此时,霍尔开关15在磁铁的磁力作用下,关闭左耳蓝牙耳机2和右耳蓝牙。当需要对蓝牙耳机充电时,充电盒1上的充电接口7连接充电器,充电器对左耳蓝牙耳机2和右耳蓝牙耳机3充电。充电过程中,控制器控制半导体制冷片14工作制冷,对电池13进行降温。当需要使用蓝牙耳机时,从充电盒1的容纳槽内取出左耳蓝牙耳机2和右耳蓝牙耳机3,左耳蓝牙耳机2和右耳蓝牙耳机3中的霍尔开关15感受不到磁铁的磁力,打开左耳蓝牙耳机2和右耳蓝牙耳机3,无需按键操作,操作更加简便。

[0035] 相比于现有技术中的蓝牙耳机组件,本实用新型的蓝牙耳机组件具有如下优点:

[0036] 1.通过在电池13上设置半导体制冷片14,使半导体制冷片14对充电的电池13进行散热,避免了电池13充电过程中热量聚集,从而降低了电池13老化速度,延长了电池13使用寿命,进而提高了蓝牙耳机的使用寿命。

[0037] 2.通过将电池13设置成金属壳体9,降低了电池13对喇叭的干扰,从而降低了对蓝牙耳机音质的影响。

[0038] 3.通过在电路板上设置霍尔开关15和在充电盒1内设置磁铁,蓝牙耳机置于充电盒1内时,霍尔开关15感应到磁铁产生的磁力,使蓝牙耳机处于关闭状态。从充电盒1内取出蓝牙耳机时,霍尔开关15感应不到磁铁产生的磁力,霍尔开关15打开蓝牙耳机,不需按键操作,操作更加简便。

[0039] 本实用新型的蓝牙耳机组件的具体实施例二,与蓝牙耳机组件的具体实施例一的区别之处在于,本实施例中,蓝牙耳机组件包括充电盒1和一个蓝牙耳机,充电盒1内只具有一个容纳蓝牙耳机的容纳槽。其他与实施例一相同,不再赘述。

[0040] 本实用新型的蓝牙耳机的具体实施例,本实施例中的蓝牙耳机与上述实施例左耳蓝牙耳机或右耳蓝牙耳机的结构相同,不再赘述。

[0041] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本实用新型的保护范围。

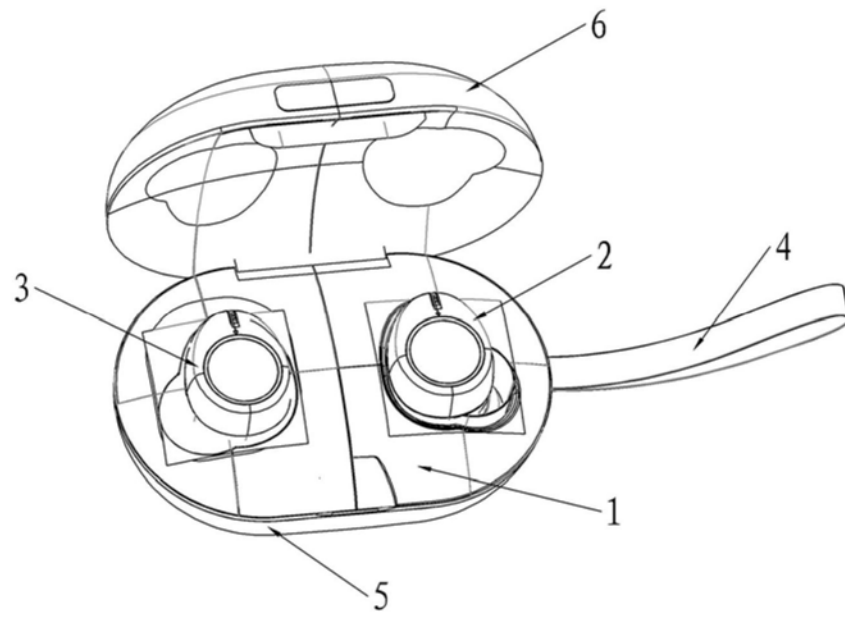


图1

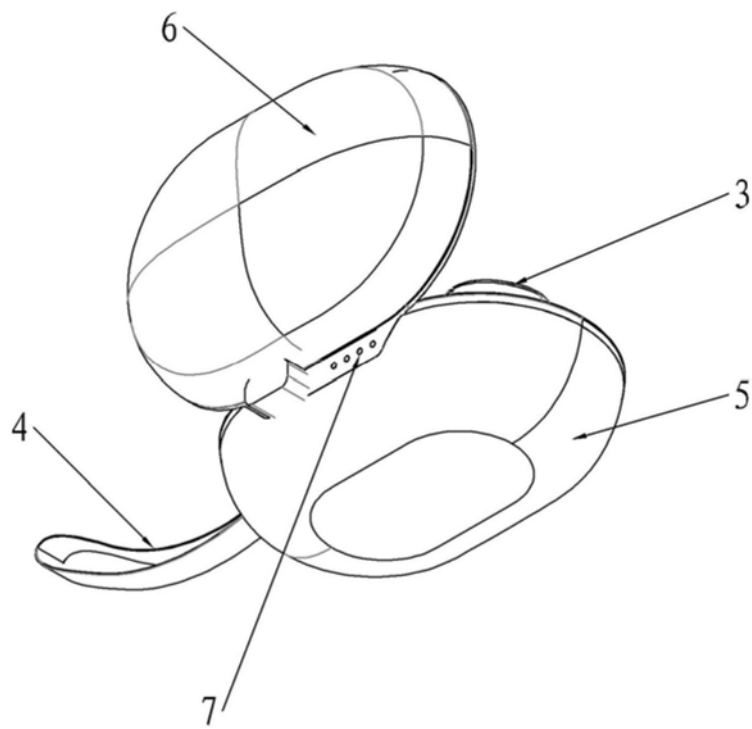


图2

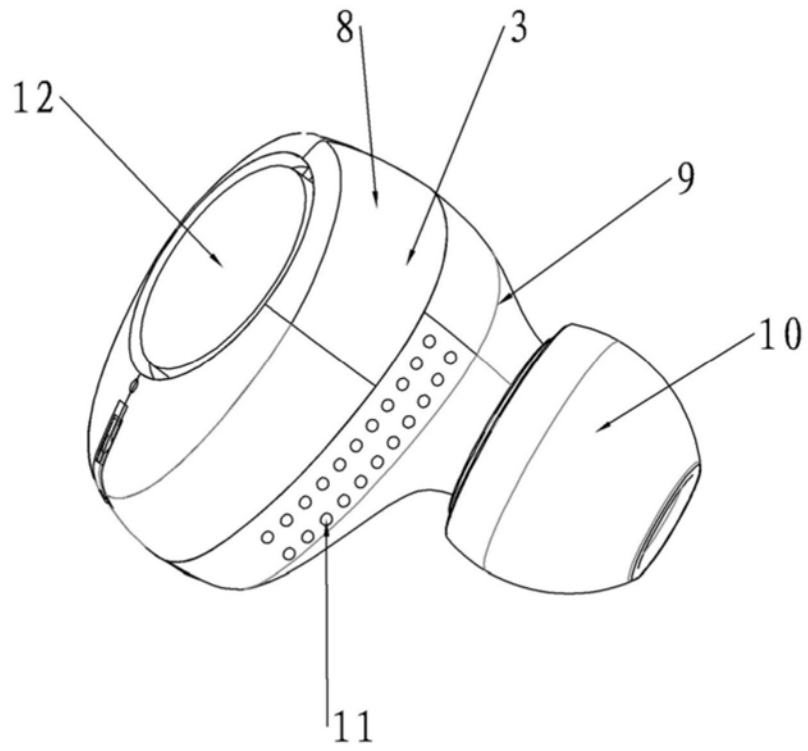


图3

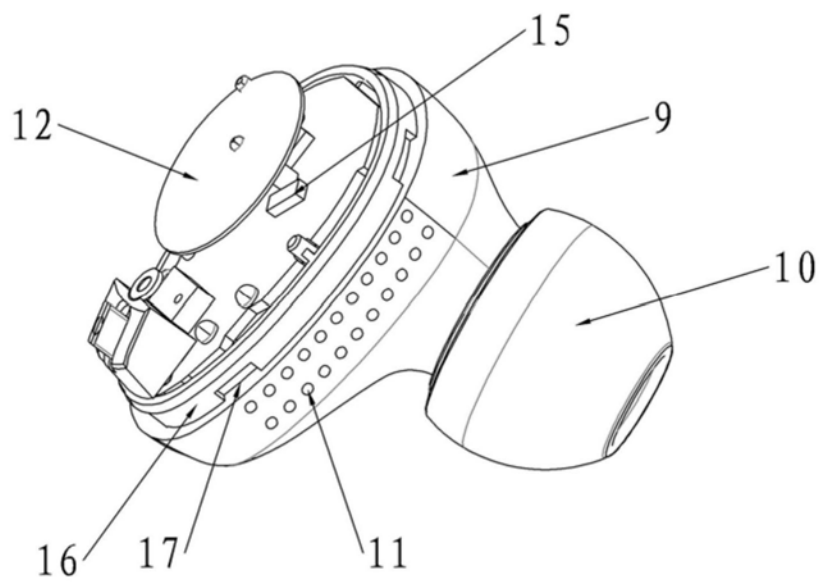


图4

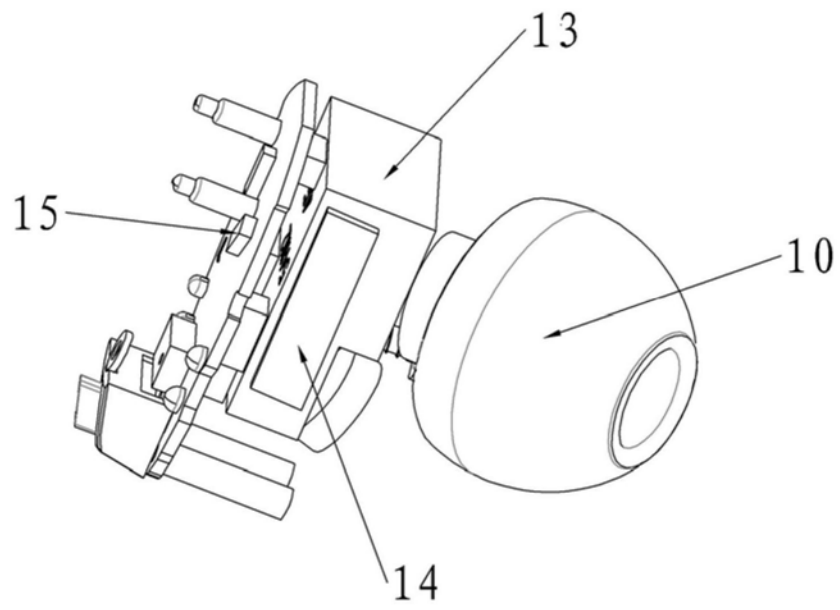


图5